

Manuales de Seguridad de la Acería (MS-ACE) — Índice

Código	Versión	Estado	Custodio	Elaboró	Revisión técnica	Fecha
MS-ACE (serie 01–10)	0.1	Borrador para validación	C-16 Especialista de Seguridad e Higiene de Acería (MS-ACE-09: C-04)	experto-seguridad-salud	experto-operativo-metalurgia	2026-09-25

Mensaje clave. Estos 10 manuales cubren los riesgos que pueden matar en la Acería (metal líquido, energía, agua-metal, cargas suspendidas, espacios confinados, gases, radiación, calor, emergencias y altura). Cada manual sigue la plantilla de 13 secciones de ../00-guia-de-estilo-y-plantillas.md. Sus pasos ★ son la base de la certificación en campo (**TD-P07**). Los datos de proceso salen de ../00-ficha-tecnica-aceria.md (FT-ACE-001). Los valores normativos están marcados **[Verificar con la NOM vigente / SSO]** y los que dependen de la planta o del fabricante, **[Supuesto]** o **[Validar con OEM]**. **Ningún manual se usa en planta sin la validación de C-16, Ingeniería de Proceso y el Gerente de Acería.**

1. Índice de manuales

Código	Manual	Dueño	Aplica a	CRS	NOMs principales	Figuras
MS-ACE-01	Metal líquido: zonas de exclusión, EPP aluminizado, distancias	C-16	Todos los roles de planta	CRS-08	017, 015, 006, 026, 002	Zonas de la nave
MS-ACE-02	Aislamiento y bloqueo (LOTO) de EAF, LF, CC y equipos	C-16	Operación y mantenimiento	CRS-01, CRS-11	004, 029, 033, 012	Puntos LOTO del EAF y de CC
MS-ACE-03	Prevención de explosiones agua-metal líquido	C-07 / C-16	EAF, ollas, CC, patio	CRS-08, CRS-09	002, 005, 017	Árbol de emergencias (rama A)
MS-ACE-04	Izaje con grúas de colada y de carga; cargas suspendidas	C-16	S-04, S-09, S-13, mantenimiento	CRS-04, CRS-05	006, 004, 009	Rutas de ollas
MS-ACE-05	Espacios confinados (ollas, distribuidores, fosas, ductos, casa de bolsas)	C-16	S-08, S-15, S-24, mantenimiento	CRS-02	033, 010, 009, 027	EPP por zona
MS-ACE-06	Gases: CO, O ₂ , argón y N ₂ , gas natural	C-16	Todos	CRS-10	010, 005, 018, 033, 020	Árbol de emergencias (rama E)
MS-ACE-07	Fuentes radiactivas (Cs-137 de CC2, pórtico de chatarra)	C-16 + ESR	S-05, S-12, S-14, S-21	—	012 + CNSNS, 026	Detalle Cs-137; pórtico
MS-ACE-08	Estrés térmico, hidratación y EPP	C-16	Todos	—	015, 017, 011	EPP por zona
MS-ACE-09	Respuesta a emergencias	C-04	Todos	Todos	002, 019, 030	Árbol de emergencias; zonas
MS-ACE-10	Trabajo en altura (bóveda, plataformas, grúas)	C-16	Operación y mantenimiento	CRS-03	009, 017, 006	Puntos LOTO del EAF

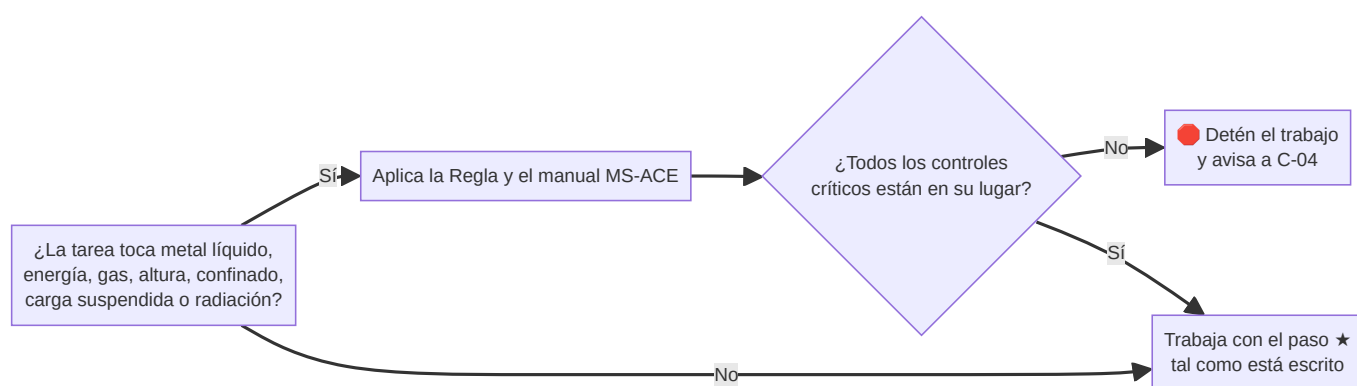
Figuras SVG de la serie (../img/): ms-zonas-exclusion-nave.svg, ms-loto-puntos-eaf.svg, ms-loto-puntos-cc.svg, ms-epp-aceria.svg, ms-emergencia-arbol-decision.svg.

2. Reglas que Salvan Vidas de la Acería

Una página para el tablero de cada área, la inducción y la plática de inicio de turno. Romper una de estas reglas es una **falta grave**; detener el trabajo para cumplirlas **nunca** se sanciona. [La consecuencia disciplinaria

requiere revisión de Relaciones Laborales y del CCT.]

#	Regla	Números que debes saber	Manual
1	Nunca te pongas bajo una carga suspendida ni en la ruta de una olla llena.	Ruta de olla: roja $\pm$ 5 m, amarilla $\pm$ 15 m	04
2	Respetar la zona roja. Entrar solo si eres personal esencial, con EPP aluminizado seco , y con la ruta de escape libre.	Vaciado: roja $\leq$ 10 m, amarilla 10–25 m · refugio en $\leq$ 30 s	01
3	Nada húmedo, nada cerrado, nada frío toca el metal líquido.	Olla $\geq$ 1,000 °C · 1 L de agua $\rightarrow$ > 1,700 L de vapor	03
4	Con agua en el horno: arco fuera, NO bascules, aléjate.	Δ caudal > 2 % alarma, > 4 % disparo · evacuación a $\geq$ 25 m del horno	03, 09
5	Un candado, una persona, una llave. Prueba energía cero antes de tocar.	0 V · 0 bar · calzas y pasadores puestos · llave cautiva solo para acceso de rutina; para intervenir el equipo, LOTO completo (MS-ACE-02 §6.4)	02
6	Nunca cierras el agua de molde con acero en la máquina.	Agua de emergencia en $\leq$ 15 s	02, 09
7	Porta tu detector y obedécelo.	CO 25 ppm $\rightarrow$ sal · CO 200 ppm $\rightarrow$ evacúa · O ₂ < 19.5 % o > 23.5 % $\rightarrow$ sal · gas natural $\geq$ 10 % LEL $\rightarrow$ sal · $\geq$ 20 % LEL $\rightarrow$ evacúa	06
8	No entres a un espacio confinado sin permiso, medición, vigía y rescate. El vigía nunca entra.	Mide O ₂ $\rightarrow$ LEL $\rightarrow$ tóxicos, arriba–medio–abajo · entra con < 10 % LEL; trabajo en caliente solo con 0 % LEL detectable ($\leq$ 1 %) · desconecta el argón de la olla	05
9	Desde 1.8 m, 100 % conectado.	Anclaje $\geq$ 22.2 kN (5,000 lb) · rescate < 15 min · línea resistente al calor cerca del horno	10
10	Solo el ESR (C-16) toca la fuente radiactiva. El camión que suena en el pórtico no se descarga.	Obturador cerrado + candado · < 2 × fondo para trabajar	07
11	Hidrátate y respeta el descanso por calor.	250 mL cada 15–20 min · régimen WBGT NOM-015 · aclimatación 5 días	08
12	En una emergencia: protégete, da la alarma, C-04 manda. Nunca agua sobre metal; nunca rescate sin ERA.	"EMERGENCIA $\times$ 3 · lugar · tipo" · conteo $\leq$ 10 min	09
13	Si algo no está bien, detén el trabajo.	Derecho y obligación de todos	Todos



3. Valores clave consolidados (para la capacitación)

Tema	Valor	Fuente / estado
CO	Alarma 25 ppm (VLE-PPT, salir) · evacuación 200 ppm (techo NIOSH) [Verificar NOM-010] · IDLH 1,200 ppm	NOM-010-STPS-2014 [Verificar con la NOM vigente / SSO]
Oxígeno	19.5–23.5 %	NOM-033-STPS-2015 [Verificar]

Tema	Valor	Fuente / estado
Gas natural / H ₂	Entrada a confinado < 10 % LEL; 10 % LEL alarma (salir); 20 % LEL evacuación; trabajo en caliente solo con 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura del equipo)	NOM-033 [Verificar]; ≤ 1 % [Supuesto conservador]; criterio único en MS-ACE-05
Estrés térmico	Régimen por WBGT y carga (Tabla A1 NOM-015); 250 mL cada 15–20 min	NOM-015-STPS-2001 [Verificar]
Altura	≥ 1.8 m; anclaje ≥ 22.2 kN; caída libre ≤ 1.8 m; rescate < 15 min	NOM-009-STPS-2011 [Verificar]
Radiación	POE con dosímetro; restricción interna ≤ 6 mSv/año [Supuesto]; límite legal según RGS/CNSNS	NOM-012-STPS-2012 + CNSNS [Verificar]
Agua del EAF	Δ caudal > 2 % alarma, > 4 % disparo; panel > 60 °C; presión < 3 bar	FT-ACE-001
Agua de molde	CC1 $\Delta T > 11$ °C, CC2 $\Delta T > 12$ °C o caudal < 90 %; emergencia ≤ 15 s	FT-ACE-001
Zonas de exclusión	Vaciado $\leq 10 / 25$ m; canasta ≤ 15 m; ruta de olla $\pm 5 / \pm 15$ m; arranque de CC $\leq 10 / 20$ m	[Supuesto — Validar con C-16 / estudio de la nave]
Grúa de colada	250 t, doble freno, prueba 200–300 mm $\times$ 10 s, holgura ≥ 1 m	FT-ACE-001 + [Supuesto]
Vigencia de certificaciones	12 meses: alturas, espacios confinados, grúas/izaje, eléctrico (NOM-029) y fuentes radiactivas · 24 meses como máximo: demás tareas críticas (TD-P07)	Criterio unificado en la revisión cruzada 2026-09-25 (ver REVISION-SEGURIDAD.md)

4. Revisión cruzada requerida

- **experto-operativo-metalurgia:** visto bueno técnico de los parámetros de proceso usados (hecho en la redacción; pendiente la firma formal).
- **Relaciones Laborales:** régimen de descansos por calor, consecuencias disciplinarias de las Reglas que Salvan Vidas y horas de capacitación del personal sindicalizado (CMCAP, DC-3).
- **Documentación y Mejora:** alta de la serie MS-ACE en el control documental.
- **Jurídico / SSO de GASM:** verificación de todas las referencias normativas marcadas.

5. Decisión requerida del Director

Opción	Descripción	Riesgo	Costo
A (recomendada)	Aprobar la serie como borrador de capacitación y ordenar su validación en 60 días por C-16, Ingeniería de Proceso y el ESR (estudio de zonas de exclusión de la nave, mediciones WBGT por puesto, verificación de NOMs); usar las 13 Reglas en inducción desde ya	Bajo: las reglas son conservadoras	Horas de C-16 / ingeniería; estudio de la nave [Supuesto: servicio externo de higiene si no hay capacidad interna]
B	Esperar a validar todos los valores antes de usar cualquier contenido	Se retrasa la capacitación en riesgos críticos	Sin costo adicional inmediato
C	Usar los manuales en planta sin validación	Alto: valores [Supuesto] podrían no corresponder a la planta real	—

Decisiones puntuales a confirmar: (1) umbrales de CO 25/200 ppm (alternativa más conservadora: evacuación de sector a 50 ppm); (2) frecuencia de simulacros (4 de campo por cuadrilla al año + tabletop mensual); (3) restricción interna de dosis (≤ 6 mSv/año) con el ESR; (4) vigencia de 12 meses para alturas, confinados, grúas/izaje, eléctrico y fuentes radiactivas frente a los 24 meses de TD-P07 (ya aplicada en todos los manuales; ver REVISION-SEGURIDAD.md).

Fecha límite sugerida para decidir: 2026-10-15 [Supuesto].